MySQL编译与测试

Step by step——MacOs下源码编译Mysql5.7数据库以及进行主从部署_macos mysql 5.7-CSDN博客

文章浏览阅读1.1k次。网络上关于在Linux系统下Mysql源码编译的文章有很多，但是在MacOs下编译的文档却很少。故而整...

https://blog.csdn.net/qq_33764934/article/details/129375311

编译流程

```
//安装openssl
//安装路径：/opt/homebrew/etc/openssl@3/3.5.0
brew install openssl@3

//下载boost并解压

//下载源码
cd mysql-server
mkdir bld && cd bld

//构建
sudo cmake .. -DWITH_BOOST=/Applications/boost/boost_1_88_0 -DWITH_SSL=/opt/homebrew/Cellar/openssl@3/3.5.0 -DBISON_EXECUTABLE=/opt/homebrew/opt/bison/bin/bison

//编译
sudo make -j$(sysctl -n hw.ncpu)

[100%] Linking CXX shared module ../../plugin_output_directory/group_replication.so
[cctools-port]: generating fake signature for '/Users/a1-6/Desktop/AI4DB/mySQL/mysql-server-trunk/bld/plugin_output_directory/group_replication.so'
[cctools-port]: generating fake signature for '/Users/a1-6/Desktop/AI4DB/mySQL/mysql-server-trunk/bld/plugin_output_directory/group_replication.so'
[cctools-port]: generating fake signature for '/Users/a1-6/Desktop/AI4DB/mySQL/mysql-server-trunk/bld/plugin_output_directory/group_replication.so'
[cctools-port]: generating fake signature for '/Users/a1-6/Desktop/AI4DB/mySQL/mysql-server-trunk/bld/plugin_output_directory/group_replication.so'
[100%] Built target group_replication

```

```

//测试
//CMake 定义的254个测试用例
sudo ctest
sudo ctest -N

//MySQL 自带测试工具
sudo perl /Users/a1-6/Desktop/AI4DB/mySQL/mysql-server-trunk/bld/mysql-test/mysql-test-run.pl --parallel=4
perl mysql-test-run.pl --print-testcases
```

ctest测试

模块分类	内容简述
NDB Cluster	测试 NDB 存储引擎底层组件和功能
Performance Schema	监控系统行为和资源使用情况
Group Replication / GCS	多节点复制协议一致性
GTID / Transaction	标识符、事务压缩、日志
MySQL Router	路由逻辑、配置系统、插件通信
通用库/结构体	字符串处理、锁、缓存、加解密等基础组件

Perl测试

测试类型	内容说明
功能测试	常规 SQL 行为、语法、执行结果等验证（如 `main/alias.test`）
复制测试	验证主从（source-replica）复制是否正确（如 `rpl/` 套件）
事务/InnoDB 测试	检查事务一致性、崩溃恢复、并发控制等（如 `innodb/`）
系统变量测试	验证 `SET/SHOW VARIABLES` 是否生效（如 `sys_vars/`）
权限和用户测试	授权、认证、角色行为测试（如 `auth_sec/`）

组件/插件测试	测试 MySQL 插件（如 `component_keyring_file/`，`x/`）
JSON / GIS / 表分区等模块测试	验证高级特性模块是否正确工作
性能模式测试	测试 Performance Schema 的状态和记录功能（如 `perfschema/`）
系统行为测试	包括连接数限制、慢查询、日志系统、错误恢复等

Todo

确认如何高效地使用函数名在源码中检索到函数

实现字符匹配的自动化（可以限定文件范围）

检查筛选test工具中的相关样例